Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Un simulacre amb un ítem de cada bloc (C1–C4), amb la mateixa estructura que la prova real.

Com és la prova

La prova de la propera sessió té **quatre blocs**, un per cada criteri. Aquest és un simulacre amb el mateix format perquè hi arribis amb seguretat. Temps orientatiu: uns **45 minuts**. Es valora no només el càlcul correcte, sinó també *comprovar la compatibilitat*, una *disposició clara* i la *interpretació del resultat* dins el context.

Estructura i pes orientatiu

- **Bloc 1 (C1) — Construir i llegir una matriu.** (25%)
- **Bloc 2 (C2) — Sumar/restar i escalar amb interpretació.** (25%)
- **Bloc 3 (C3) — Producte de matrius.** (25%)
- **Bloc 4 (C4) — Compatibilitat i interpretació.** (25%)

Formulari-resum (el pots usar durant el simulacre)

- **Dimensió:** files × columnes. L'element es localitza per (fila, columna).
- **Suma/resta:** casella a casella; cal la *mateixa dimensió*.
- **Escalar:** es multiplica *cada* casella pel nombre (retallada del 10% → multiplicar per 0,9).
- **Producte:** fila per columna (multiplicar element a element i sumar). Compatibilitat: columnes de la 1a = files de la 2a. Resultat: $(m \times n) \cdot (n \times p) \to m \times p$.

1.1 Bloc 1 (C1) — Construir i llegir

Bloc 1

1.1 Un menjador social anota els àpats servits en dos torns (migdia i vespre) durant tres dies: dilluns 60 i 40; dimarts 58 i 42; dimecres 62 i 45. Organitza les dades en una matriu (files: dies; columnes: torns), indica'n la dimensió i digues quants àpats es van servir al vespre de dimarts.

1.2 Bloc 2 (C2) — Sumar i escalar

Bloc 2

1.1 El pressupost de dos serveis (files) en personal i materials (columnes) és $A = \begin{pmatrix} 1500 & 400 \\ 1200 & 350 \end{pmatrix}$ i s'hi afegeix una partida extraordinària $B = \begin{pmatrix} 300 & 100 \\ 200 & 150 \end{pmatrix}$. Troba la despesa total $A + B$ i, després, aplica-hi una retallada lineal del 10%. Interpreta què significa l'escalar.

1.3 Bloc 3 (C3) — Producte de matrius

Bloc 3

1.1 Un servei atén dos usuaris amb tres tipus de sessió: $S = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Les durades de cada tipus de sessió són $H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ hores. Calcula $S \cdot H$ i digues quantes hores genera cada usuari.

1.4 Bloc 4 (C4) — Compatibilitat i interpretació

Bloc 4

1.1 Una matriu de centres per serveis és 3×2 i una de serveis per cost és 2×1. Es pot fer el producte? Quina dimensió tindria el resultat i què representaria? I el producte en l'ordre contrari, es podria fer?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15

Bloc 1 (C1)

1.1 $\begin{pmatrix} 60 & 40 \\ 58 & 42 \\ 62 & 45 \end{pmatrix}$, dimensió 3×2. Al vespre de dimarts (fila 2, columna 2) es van servir 42 àpats.

Bloc 2 (C2)

1.1 $A + B = \begin{pmatrix} 1800 & 500 \\ 1400 & 500 \end{pmatrix}$. Amb la retallada del 10% (escalar 0,9): $0{,}9 \cdot (A + B) = \begin{pmatrix} 1620 & 450 \\ 1260 & 450 \end{pmatrix}$. L'escalar 0,9 aplica el mateix percentatge (deixar el 90%) a tots els conceptes alhora.

Bloc 3 (C3)

1.1 $S \cdot H = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 6 \end{pmatrix}$. L'usuari 1 genera 13 hores; l'usuari 2, 6 hores.

Bloc 4 (C4)

1.1 Sí: 3×2 per 2×1 dona un resultat 3×1. Representaria, per a cada centre (files), el cost total (única columna). En l'ordre contrari, 2×1 per 3×2, *no* es pot fer: les columnes de la primera (1) no coincideixen amb les files de la segona (3).

Nota per al professorat. El simulacre no computa com a nota de prova; serveix per practicar i orientar el suport previ a l'examen. Convé corregir amb la rúbrica a la vista, valorant la comprovació de la compatibilitat, la disposició clara i la interpretació dins el context, no només el resultat numèric.